

1. Problema en superficie 3D

1.1. Formulaci3n cl3sica y variacional

Espacio f3sico

Formulaci3n cl3sica:

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ la superficie definida por NURBS. Buscamos $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{cases} -\Delta_\Gamma u = f & \text{en } \Omega, \\ u = g & \text{en } \Gamma_D, \quad (\text{condici3n de Dirichlet}), \\ \nabla_\Gamma u \cdot n = h & \text{en } \Gamma_N \quad (\text{condici3n de Neumann}), \\ \alpha u + \beta \nabla_\Gamma u \cdot n = r & \text{en } \Gamma_R \quad (\text{condici3n de Robin}). \end{cases}$$

Aqu3 ∇_Γ y Δ_Γ denotan respectivamente el gradiente y el laplaciano tangenciales a la superficie.

Formulaci3n variacional (homogeneizada):

Definimos los espacios

$$V = \{v \in H^1(\Omega)\}, \quad V_0 = \{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \text{ en } \Gamma_D\}.$$

Buscamos $u \in V$ con $u = g$ en Γ_D tal que

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V_0,$$

donde

$$\begin{aligned} a(u, v) &= \int_\Omega \nabla_\Gamma u \cdot \nabla_\Gamma v \, d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \frac{\alpha}{\beta} uv \, d\Gamma, \\ \ell(v) &= \int_\Omega f v \, d\Gamma + \int_{\Gamma_N} h v \, d\Gamma + \int_{\Gamma_R} \frac{r}{\beta} v \, d\Gamma. \end{aligned}$$

1.2. Transformaci3n del espacio f3sico al param3trico

La superficie se describe mediante un mapeo NURBS

$$\mathbf{x}(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^n R_i(\xi, \eta) \mathbf{P}_i,$$

donde $R_i(\xi, \eta)$ son las funciones base NURBS y $\mathbf{P}_i$ los puntos de control.

El cambio de variable entre Ω y $\hat{\Omega}$ se realiza a trav3s del jacobiano superficial

$$d\Gamma = \|\mathbf{x}_\xi \times \mathbf{x}_\eta\| \, d\xi d\eta,$$

donde

$$\mathbf{x}_\xi = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \xi}, \quad \mathbf{x}_\eta = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \eta}.$$

Así, una integral en el espacio físico se transforma en el espacio paramétrico como

$$\int_{\Omega} f(\mathbf{x}) d\Gamma = \int_{\hat{\Omega}} f(\mathbf{x}(\xi, \eta)) \|\mathbf{x}_{\xi} \times \mathbf{x}_{\eta}\| d\xi d\eta.$$

Los gradientes de las funciones base en coordenadas físicas se obtienen mediante

$$\nabla_{\Gamma} R_i = J(J^T J)^{-1} \nabla_{(\xi, \eta)} R_i,$$

donde

$$J = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{\xi} & \mathbf{x}_{\eta} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, \quad G = J^T J \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

En consecuencia, la formulación variacional en el espacio físico queda como

$$a(u, v) = \int_{\hat{\Omega}} (\nabla_{(\xi, \eta)} u)^T G^{-1}(\xi, \eta) (\nabla_{(\xi, \eta)} v) \|\mathbf{x}_{\xi} \times \mathbf{x}_{\eta}\| d\xi d\eta + \int_{\hat{\Gamma}_R} \frac{\alpha}{\beta} uv \|J_{\Gamma}\| d\hat{s},$$

$$\ell(v) = \int_{\hat{\Omega}} f(\mathbf{x}(\xi, \eta)) v \|\mathbf{x}_{\xi} \times \mathbf{x}_{\eta}\| d\xi d\eta + \int_{\hat{\Gamma}_N} h v \|J_{\Gamma}\| d\hat{s} + \int_{\hat{\Gamma}_R} \frac{r}{\beta} v \|J_{\Gamma}\| d\hat{s}.$$

Aquí $\hat{\Gamma}_N, \hat{\Gamma}_R$ son las fronteras correspondientes en el espacio paramétrico y $\|J_{\Gamma}\|$ es el jacobiano tangente que convierte la integral de línea de $\hat{\Gamma}$ a Γ en el espacio físico.